

Nama : Hoirul Umam

Nim : 2024520014

Pertemuan 1: Web Architecture,SDLC & Requirement Engineering

Tugas 1 : Analisis Kebutuhan Sistem

Buatlah daftar spesifikasi fungsional dan non-fungsional untuk satu studi kasus aplikasi web (contoh: e-commerce, system informasi akademik, atau aplikasi manajemen proyek). Daftar harus mencakup minimal:

- 10 kebutuhan fungsional
- 5 kebutuhan non-fungsional

Jawab:

Studi kasus: system informasi akademik berbasis web

A. Kebutuhan fungsional

1. Sistem dapat melakukan login untuk admin, dosen, dan mahasiswa.
2. Sistem dapat menampilkan data mahasiswa.
3. Sistem dapat menampilkan jadwal kuliah.
4. Sistem dapat melakukan pengisian KRS secara online.
5. Sistem dapat menampilkan nilai mahasiswa.
6. Sistem dapat mengelola data mata kuliah.
7. Sistem dapat mengelola data dosen.
8. Sistem dapat mencetak kartu hasil studi (KHS).
9. Sistem dapat memberikan notifikasi pembayaran UKT.
10. Sistem dapat melakukan logout pengguna dengan aman.

B. Kebutuhan non-fungsional

1. Sistem harus dapat diakses 24 jam melalui browser.
2. Sistem harus memiliki keamanan data dengan login dan password terenkripsi.
3. Sistem harus memiliki tampilan yang responsif di laptop maupun smartphone.
4. Sistem harus mampu memproses data dengan cepat maksimal 3 detik per halaman.
5. Sistem harus memiliki backup data otomatis untuk mencegah kehilangan data.

Tugas 2: Resume Standar SDLC

Buatlah ringkasan perbandingan model SDLC (Waterfall vs Agile) dalam bentuk tabel dan berikan rekomendasi model yang sesuai untuk studi kasus yang dipilih beserta alasannya. unggah ke LMS.

Jawab:

Perbandingan model SDLC waterfall dan agile

Aspek	Waterfall	Agile
Metode pengembangan	Bertahap dan berurutan	Iteratif dan fleksibel
Perubahan kebutuhan	Sulit dilakukan	Mudah dilakukan
dokumentasi	Lengkap dan detail	Lebih sederhana
Waktu pengembangan	Cenderung lebih lama	Lebih cepat
Keterlibatan client	Sedikit	Sangat aktif
Cocok untuk	Sistem dengan kebutuhan tetap	Sistem yang sering berubah
testing	Dilakukan di akhir	Silakukan setiap iterasi

Rekomendasi model SDLC

Model yang lebih sesuai untuk sistem informatika akademik adalah Agile.

Alasannya:

- Kebutuhan sistem akademik sering mengalami perubahan.
- Pengembangan dapat dilakukan secara bertahap.
- Memudahkan perbaikan fitur jika ada kesalahan.
- Komunikasi dengan pengguna lebih aktif sehingga sistem lebih sesuai kebutuhan kampus.